

Chemie B014: elf offene Ziele zu Redox und Säure–Base

Kanonische Kapitelsicht

11 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:37e4bf9abe3763b3498978085156d200fecde773b132fb45d51b65cbc7621462

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

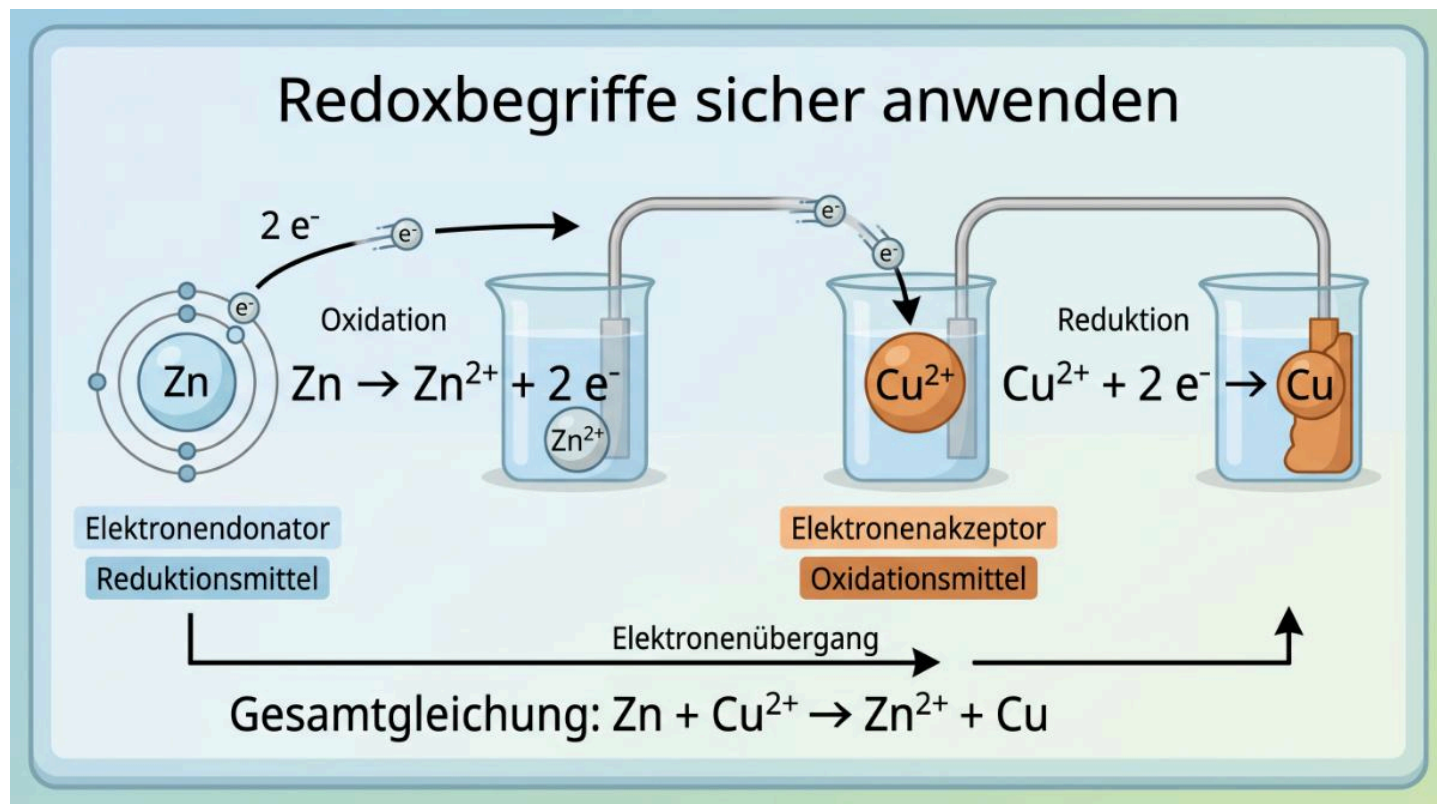
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase Reaktionsgrundlagen	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Redoxreaktionen	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Protolysereaktionen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7

Redoxbegriffe sicher anwenden

Lernziel-ID 04fa0ba1-eb6e-53c8-93d4-dfa28bb4b162

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Redoxreaktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Oxidation und Reduktion als Elektronenübergänge beschreiben, Oxidations- und Reduktionsmittel zuordnen und das Donator-Akzeptor-Prinzip an Beispielen erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#), a9c22adc-b543-5b9c-a2d8-3189facdff08

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#), 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Zitronenbatterie und Metallvergleich](#), 23fc54ce-3519-5292-af90-71bc869f4ff1

[Bedeutung von Redoxreaktionen erörtern](#), 17fe22c4-1248-5f37-9d0c-52ee4571d09f

[Redoxtitrationen am Beispiel Manganometrie](#), 2fdd759f-8349-5f7e-b29a-6ac7fb0299f9

[Sauerstoff- und Säurekorrosion auf Teilchenebene erklären](#), 0908b3a2-9937-57de-8bfb-35a6de54aa1f

[Photosynthese als Redoxprinzip beschreiben](#), 1051c091-a044-5a09-8946-60a4b5e5d185

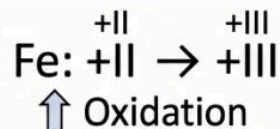
Oxidationszahlen bestimmen und bilanzieren

Lernziel-ID 4961130b-1ee8-58f2-a319-dff0a864db6a

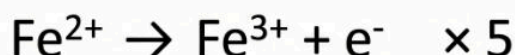
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Redoxreaktionen

Redoxgleichung bilanzieren

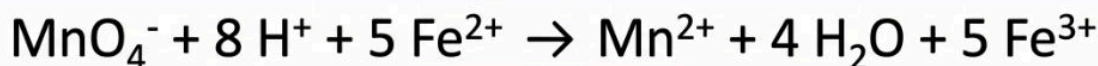
Oxidationszahlen



Teilgleichungen



Gesamtgleichung



~~5 e⁻~~ links = ~~5 e⁻~~ rechts ✓

✓ Atombilanz stimmt ✓ Ladungsbilanz: +17 = +17

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Oxidationszahlen für Atome in anorganischen und organischen Teilchen herleiten, Redoxreaktionen identifizieren und Redoxgleichungen mithilfe von Oxidationszahlen ausgleichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Einfache Redoxreihen aufstellen](#)

16da6a4d-8e9c-5f5d-b69d-338d67a2d362

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#) a9c22adc-b543-5b9c-a2d8-3189facdff08

[Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden](#) d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Zitronenbatterie und Metallvergleich](#) 23fc54ce-3519-5292-af90-71bc869f4ff1

[Redox- und Säure-Base-Reaktionen unterscheiden](#) 1f30d81c-8a26-5675-8c0a-1cb82e96d3ba

[Redox titrationen am Beispiel Manganometrie deuten](#) 2fdd759f-8349-5f7e-b29a-6ac7fb0299f9

[Energiekonzept auf Donator-Akzeptor-Reaktionen anwenden](#) cc803809-fa7f-517c-b356-9f2f7caf21a5

[Küpferrückbildung erklären und durchführen](#) 63e0d92b-d86a-53c2-aa0a-bc985fc85174

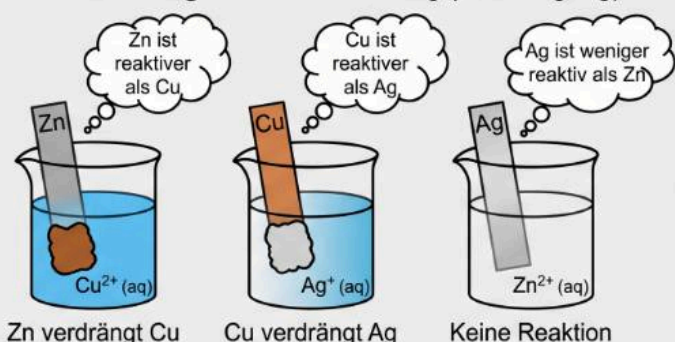
Einfache Redoxreihen aufstellen

Lernziel-ID 16da6a4d-8e9c-5f5d-b69d-338d67a2d362

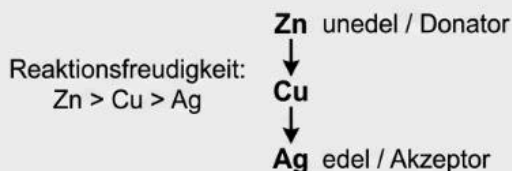
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Redoxreaktionen

Einfache Redoxreihen aufstellen

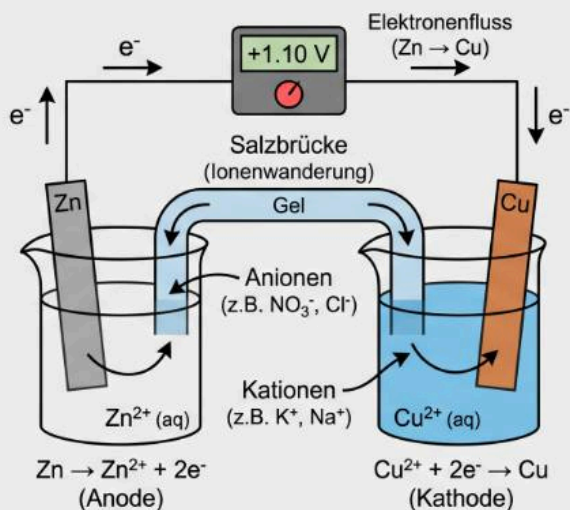
1. Beobachtung: Metallabscheidung (Verdrängung)



2. Folgerung: Verkürzte Redoxreihe



3. Messung: Galvanische Zelle (Beispiel Zn/Cu)



Ergebnis: Bestätigte Reihenfolge $\text{Zn} > \text{Cu} > \text{Ag}$ und Kennzeichnung der Paare: Zn/Zn^{2+} , Cu/Cu^{2+} , Ag/Ag^+ .

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Metallabscheidungen und Messungen einfacher galvanischer Zellen eine verkürzte Redoxreihe erstellen und Donator-/Akzeptor-Paare kennzeichnen.

Direkte Vorbedingungen

[Oxidationszahlen bestimmen und bilanzieren](#)

4961130b-1ee8-58f2-a319-dffa864db6a

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

[Galvanische Elemente deuten](#)

f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Oxidation und Reduktion bei einfachen Reaktionen erkennen](#) bcf8b24b-3eed-4a36-8fb3-d6bffc1e193a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

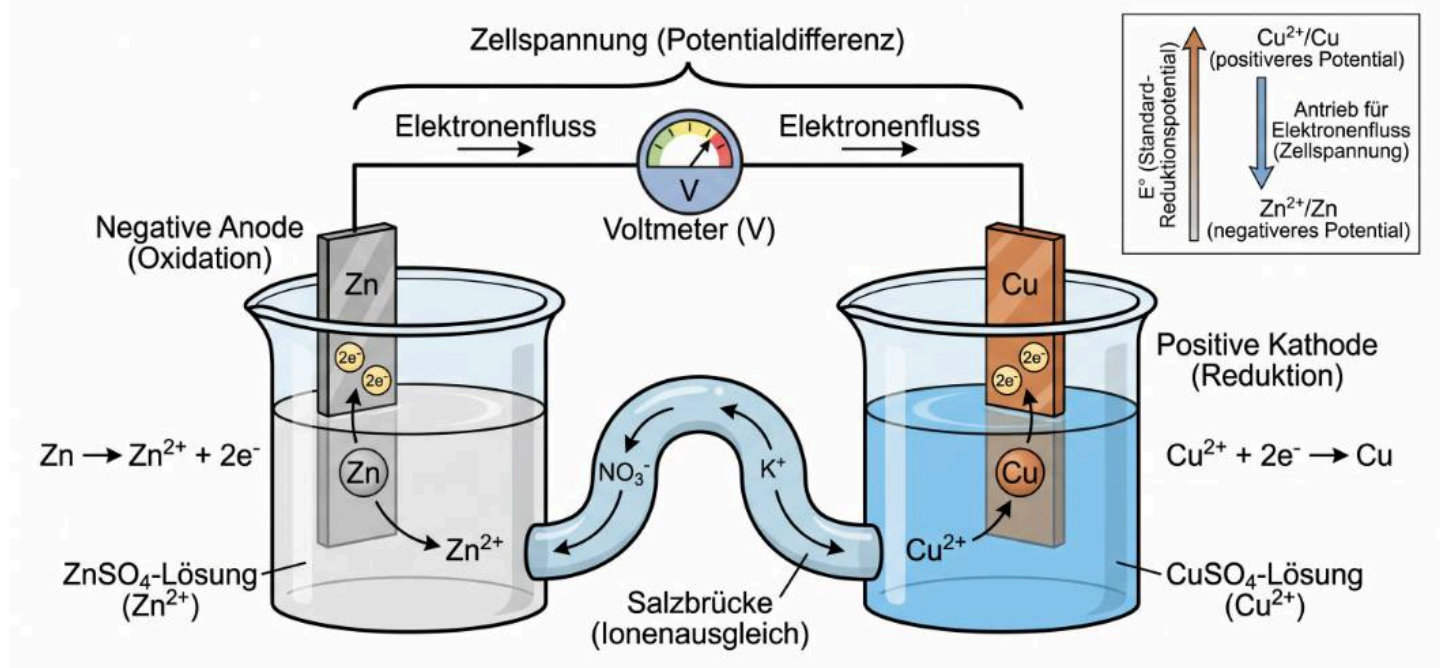
[Spannungsreihen nutzen](#) 8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570

Galvanische Elemente deuten

Lernziel-ID f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Redoxreaktionen

Galvanische Elemente deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und Funktionsweise eines galvanischen Elements erläutern, Elektrodenreaktionen formulieren und die Zellspannung qualitativ erklären.

Direkte Vorbedingungen

Einfache Redoxreihen aufstellen

16da6a4d-8e9c-5f5d-b69d-338d67a2d362

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Elektrolyse beschreiben

fd7977bf-1d8e-5c5e-9c37-bd76bb2ffeef

S. 5

Freiwillige und erzwungene Redoxreaktionen vergleichen

efa24b77-0f98-5835-9d82-3e539ab20253

S. 6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Zitronenbatterie und Metallvergleich](#)

3519-5292-af90-71bc869f4ff1

[Brennstoffzellen verstehen](#)

5b10-89a2-fe5271106e50

[Elektrische Arbeit galvanischer Zellen](#)

96fd8608-8d98-53f0-9b86-1311c3220fd3

[Primärzellen und Batterietypen fachlich beurteilen](#)

c8844ac6-c414-5a0e-9fcd-7d0a82177d09

[Standard-Wasserstoff-Halbzelle erklären](#)

b781745a-256e-52b2-8d86-c1072845ccdd

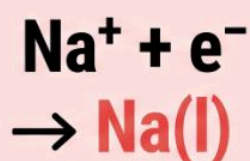
Elektrolyse beschreiben

Lernziel-ID fd7977bf-1d8e-5c5e-9c37-bd76bb2ffeeef

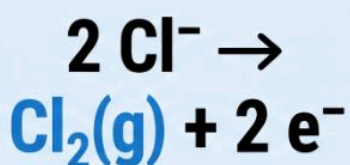
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Redoxreaktionen

Elektrolyse von geschmolzenem Natriumchlorid

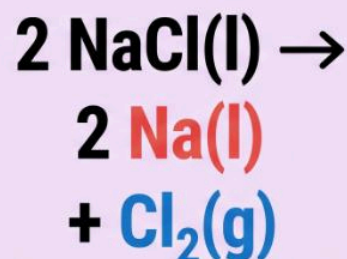
**Kathode (-),
Reduktion:**



**Anode (+),
Oxidation:**



Gesamt:



Eine äußere Gleichspannungsquelle erzwingt die Redoxreaktion.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem Beispiel die Elektrolyse erläutern, Stoffmengenbeziehungen angeben und Unterschiede zum galvanischen Element herausarbeiten.

Direkte Vorbedingungen

[Galvanische Elemente deuten](#)
f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

[Freiwillige und erzwungene Redoxreaktionen vergleichen](#)
efa24b77-0f98-5835-9d82-3e539ab20253

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Elektrolyse einfacher Salze deuten](#) 70b12d1c-abaf-45c6-ae9e-b571e9cbc126

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Zitronenbatterie und Metallvergleich](#) 23fc54ce-3519-5292-af90-71bc869f4ff1

[Künstliche Photosynthese und Wasserstoffspeicherung bewerten](#) 7dc80ee2-64e3-50c1-8aaa-0fef0ed0919d

Freiwillige und erzwungene Redoxreaktionen vergleichen

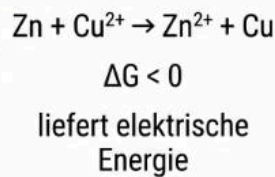
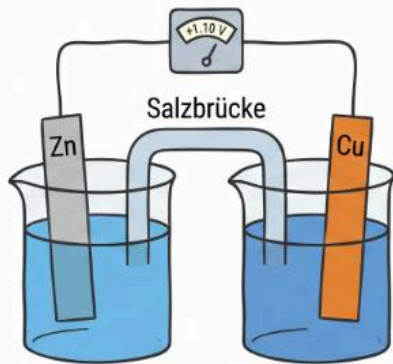
Lernziel-ID efa24b77-0f98-5835-9d82-3e539ab20253

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Redoxreaktionen

Freiwillige und erzwungene Redoxreaktionen vergleichen

Freiwillige Redoxreaktion

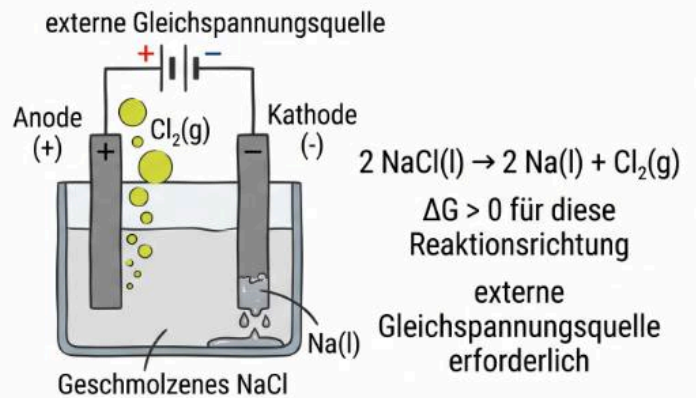
Daniell-Element



Wiederaufladen setzt eine dafür ausgelegte, reversibel arbeitende Zellchemie voraus.

Erzwungene Redoxreaktion

Elektrolyse von geschmolzenem Natriumchlorid



Eine leere Batterie ist nicht allgemein im chemischen Gleichgewicht; nicht jede Redoxreaktion wird allein durch angelegte Spannung reversibel.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann freiwillig ablaufende und erzwungene Redoxreaktionen als reversible elektrochemische Vorgänge vergleichen und Alltagsformulierungen zu leeren Batterien oder geladenen Akkus fachlich bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Galvanische Elemente deuten
f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a

S. 4

Elektrolyse beschreiben
fd7977bf-1d8e-5c5e-9c37-bd76bb2ffef

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sekundärzellen quellenkritisch bewerten](#) 16b24dc5-0e48-5e3b-8307-01289db8d1a9

Arrhenius-Definitionen wiederholen

Lernziel-ID 28bb9d15-f865-5843-a035-6066580fea64

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Protolysereaktionen

Arrhenius-Definitionen wiederholen

ARRHENIUS-SÄUREN

Gibt H^+ -Ionen in Wasser ab

$\text{HCl (aq)} \rightarrow \text{H}^+ \text{ (aq)} + \text{Cl}^- \text{ (aq)}$

Salzsäure (HCl) Salpetersäure (HNO_3) Schwefelsäure (H_2SO_4)

ARRHENIUS-BASEN

Gibt OH^- -Ionen in Wasser ab

$\text{NaOH (aq)} \rightarrow \text{Na}^+ \text{ (aq)} + \text{OH}^- \text{ (aq)}$

Natronlauge (NaOH) Kalilauge (KOH) Calciumhydroxid (Ca(OH)_2)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann typische anorganische Säuren und Basen anhand der Arrhenius-Definition benennen und ihre Formeln sicher angeben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Lösungen berechnen und pH bestimmen](#)

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#)

[Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

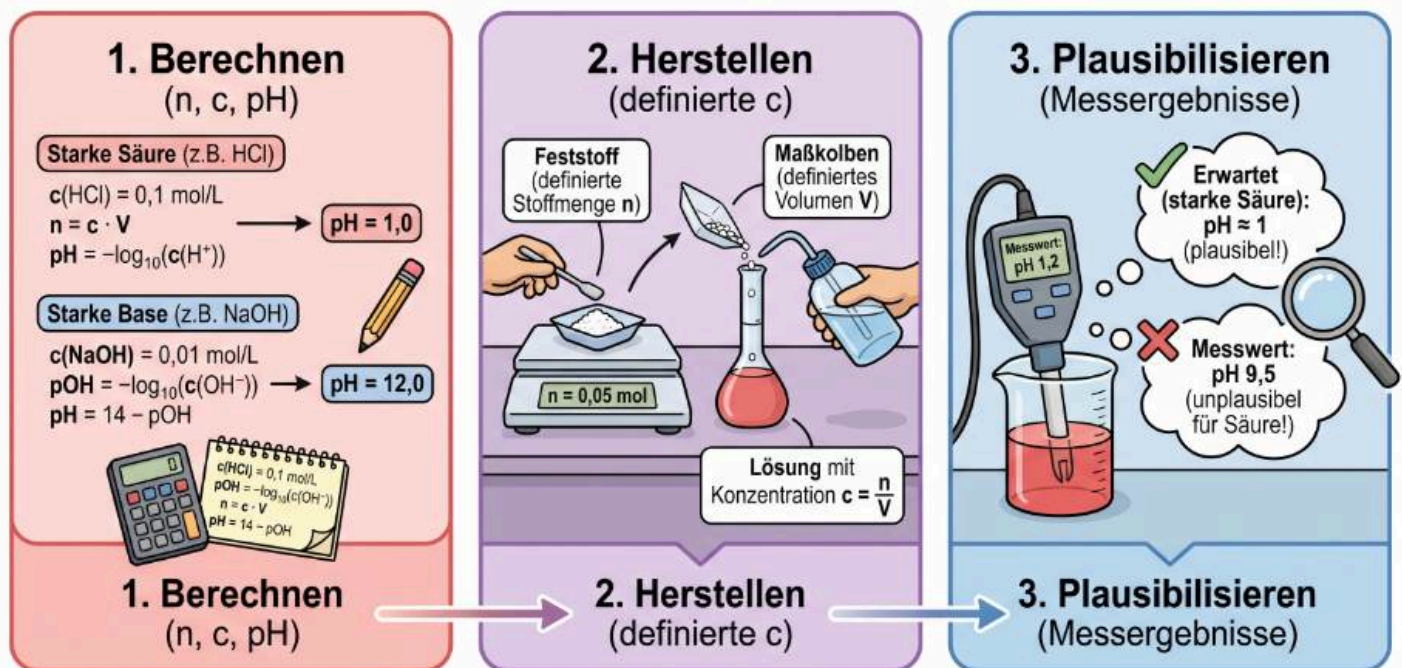
[Antazida im Magensafttest](#)

Lösungen berechnen und pH bestimmen

Lernziel-ID f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Protolysereaktionen

Lösungen berechnen und pH bestimmen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stoffmengen, Konzentrationen und pH-Werte starker Säuren und Basen berechnen, saure oder basische Lösungen definierter Stoffmengenkonzentration herstellen und Messergebnisse plausibilisieren.

Direkte Vorbedingungen

[Arrhenius-Definitionen wiederholen](#)

28bb9d15-f865-5843-a035-6066580fea64

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

[Säure-Base-Titrationen planen](#)

02634fdd-c8ba-591a-b240-7712901bebb8

S. 9

[Brønsted-Konzept anwenden](#)

1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lösungen und Löslichkeit beschreiben](#) s3fd1bfd-facb-54ae-b2dc-f667ed1414fc

[Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden](#) d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Antazida im Magensafttest](#) 9746ff9a-c423-5504-9d4d-0fced93fa382

[Verdauungssäfte chemisch erklären](#) 3681e688-7880-5bb4-9ab9-ef78289345c8

[Faraday-Gesetze quantitativ nutzen](#) b8c8f70f-64cb-50b1-970c-e0c4295da3fb

[Komplexometrische EDTA-Titrationen durchführen](#) e22a34d4-ac1e-5afe-8f77-9dfa4fd9f44f

[Fotometrische Konzentrationsbestimmungen auswerten](#) ba621c67-b758-5e45-ab37-a51ea45e3ccf

Säure-Base-Titrationen planen

Lernziel-ID 02634fdd-c8ba-591a-b240-77129b1bebb8

[Chemie – kanonische M7-Prüfsicht](#) › [Chemie](#) › [Einführungsphase Reaktionsgrundlagen](#) › [Protolysereaktionen](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Titration mit Umschlagpunkt fachgerecht durchführen, Indikatoren auswählen und aus Volumina die Konzentration der Probe berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Lösungen berechnen und pH bestimmen

f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Antazida im Magensafttest](#) 9746ff9a-c423-5504-9d4d-0fced93fa382

Säure-Base-Paare vergleichen

Lernziel-ID b4777001-f4ed-5fe9-9d98-02319abdea09

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Protolysereaktionen

Säure-Base-Paare vergleichen

$$\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$$

Säure Base korrespondierende Säure korrespondierende Base

starke Säure /
sehr schwache
korrespondierende
Base

$$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{CH}_3\text{COO}^-$$

Säure Base korrespondierende Säure korrespondierende Base

schwache Säure /
stärkere
korrespondierende
Base

Je stärker eine Säure, desto schwächer
ihre korrespondierende Base.

Die bevorzugte Reaktionsrichtung führt zur
schwächeren Säure und zur schwächeren Base.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mithilfe des Brønsted-Modells Reaktionsrichtungen abschätzen, Oxonium- und Hydroxidionen nachweisen und Modellvorstellungen reflektieren.

Direkte Vorbedingungen

Brønsted-Konzept anwenden
1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Antazida im Magensafttest](#) 9746ff9a-c423-5504-9d4d-0fced93fa382

[Brønsted-Konzept vertiefen](#) 2a8a13b8-f96a-5ff1-92fa-fe6c19973a0e